

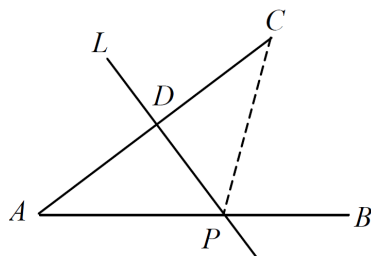
3-4 中垂線與角平分線性質

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

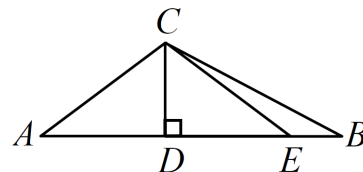
1. 如圖，直線 L 為 $\overline{AC}$ 的中垂線，交 $\overline{AB}$ 於 P 點。 2. 如圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 邊上的高，若 $\overline{AC} = \overline{CE} = 15$ ， $\overline{AE} = 24$ ， $\overline{BE} = 5$ ，求 $\overline{BC}$ 。

解



$$\begin{aligned} &\because \text{直線 } L \text{ 爲 } \overline{AC} \text{ 的中垂線,} \\ &\therefore \overline{PC} = \overline{PA} = \overline{AB} - \overline{PB} \\ &\quad = 3.7 - 1.5 \\ &\quad = 2.2 \end{aligned}$$

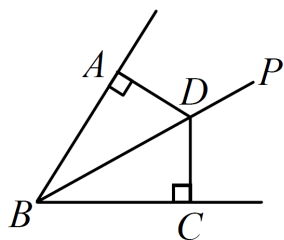
解



$$\begin{aligned} &\because \overline{AC} = \overline{CE}, \\ &\therefore \overline{CD} \text{ 爲 } \overline{AE} \text{ 的中垂線。} \\ &\overline{CD} = \sqrt{\overline{AC}^2 - \overline{AD}^2} = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9 \\ &\overline{DB} = \overline{DE} + \overline{BE} = 12 + 5 = 17 \\ &\overline{BC} = \sqrt{\overline{CD}^2 + \overline{DB}^2} = \sqrt{9^2 + 17^2} = \sqrt{370} \end{aligned}$$

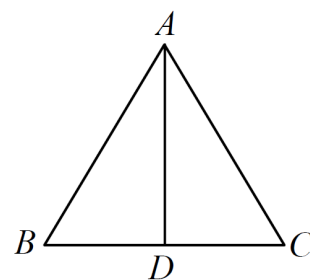
3. 如圖， $\overline{DA} \perp \overline{AB}$ ， $\overline{DC} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{DA} = \overline{DC}$ ，若 $\angle ABC = 58^\circ$ ，求 $\angle ADP$ 。

解



$$\begin{aligned} &\because \overline{DA} \perp \overline{AB}, \overline{DC} \perp \overline{BC}, \text{ 且 } \overline{DA} = \overline{DC}, \\ &\therefore \overline{BP} \text{ 爲 } \angle ABC \text{ 的角平分線。} \\ &\text{故 } \angle ABD = \angle CBD = 58^\circ \div 2 = 29^\circ \\ &\text{由三角形的外角定理得} \\ &\angle ADP = \angle DBA + \angle DAB \\ &\quad = 29^\circ + 90^\circ \\ &\quad = 119^\circ \end{aligned}$$

解



$$\begin{aligned} &\because \triangle ABC \text{ 爲等腰三角形,} \\ &\therefore \angle A \text{ 的角平分線垂直平分 } \overline{BC}. \\ &\text{故 } \angle ADB = \angle ADC = 180^\circ \div 2 = 90^\circ, \\ &\overline{BC} = 2\overline{BD} = 12 \\ &\triangle ABC \text{ 的面積} = 12 \times \overline{AD} \times \frac{1}{2} \\ &60 = 6\overline{AD}, \overline{AD} = 10 \end{aligned}$$

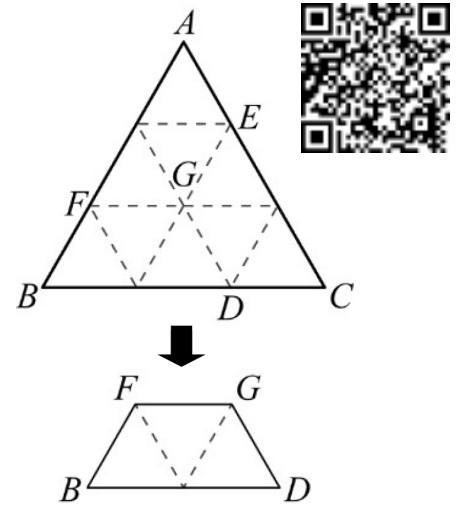
Part B

1. 在進行生活科技的「雷射切割」課程時，阿齊發現 9 個全等的正三角形零件可拼組成 1 個大的正三角形 ABC 如右圖，取 3 個零件則可拼組成 1 個等腰梯形 BDGF。若 $\triangle ABC$ 的邊長為 18 公分，試計算出梯形 BDGF 的下列數值：

- (1) 周長為_____公分。
 (2) 面積為_____平方公分。
 (3) 對角線長 $\overline{BG}$ 為_____公分。

解

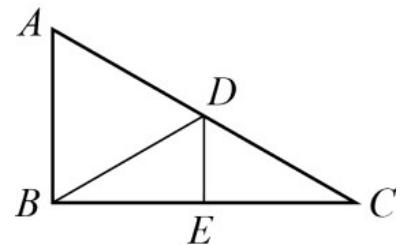
- (1) 30
 (2) $27\sqrt{3}$
 (3) $6\sqrt{3}$



2. 如右圖， $\triangle ABC$ 中，D、E 兩點分別在 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上， $\overline{DE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線， $\overline{BD}$ 為 $\angle ADE$ 的角平分線。若 $\angle A = 58^\circ$ ，則 $\angle ABD$ 的度數為何？【105 會考】

解

62



3. 如右圖，在 $\triangle ABC$ 中，已知 DE 垂直平分 BC，若 $AD = 5$ ， $AC = 13$ ， $CD = 12$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

解

102

